源代码级方法教程

从 RandLA-Net 语义分割到建筑单体分割

基于 19 幅真实预测瓦片、8,602,751 个建筑候选点与 output_v2 的逐步解析

76,351,005	8,602,751	2,296	2,267
语义预测总点数	class 6 候选点	步骤 2 原始实例	当前 clean 实例

最重要的结论

这里的“建筑单体分割”并非 RandLA-Net 的另一层神经网络输出，而是一个独立的、可解释的确定性后处理过程。RandLA-Net 只回答“每个点属于哪一种语义类别”；后续脚本再依据平面邻接关系、高程结构与实例级质量规则回答“哪些建筑点属于同一栋建筑”。

适用场景：教授汇报、方法复现、代码审计与后续论文撰写

编制日期：2026 年 8 月 30 日

摘要与阅读指南

本教程以项目目录中的保留代码和真实输出为唯一计算依据，对 `01_semantic_randlanet/results/preds` 至 `02_03_instance_seg/output_v2` 的数据流进行源代码级复现。复现程序在内存中重新执行 0.5 m 栅格化、八邻域连通分量标记、腐蚀内核提取、标记控制分水岭、不对称碎片归并、面积门槛和最近邻补标，并将 8,602,751 个点的实例编号逐点同保留文件比较；差异点数为 0。因此，文中所有阶段统计均为可重复的实测值。

6,707	168	1,509	54,881
原始连通分量	被分水岭拆分的分量	被归并的小碎片	步骤 2 最终噪声点

阅读时应始终区分以下三个统计口径：

- 语义预测口径：每个原始点具有 ASPRS 类别编号；class 6 仅表示“建筑候选”，尚无建筑物编号。
- 步骤 2 原始实例口径：`buildings_instances_rgb.laz` 含 2,296 个正实例编号和 54,881 个编号为 0 的噪声点。
- 当前 clean 口径：`buildings_clean.laz` 已被后续植被追溯剔除和欠分割修正回写，现有 2,267 个实例，而不是最初 Gate A 完成时的 2,283 个。

本教程的边界

重点解释“语义建筑点如何成为单体实例”，同时说明 Gate A 如何剔除桥面、匝道、树列和电力线等伪建筑。屋顶平面提取、轮廓正则化与 LoD2 模型装配不在本教程的方法主体之内；只有当这些后续步骤改变了 output_v2 的现状时，才作为数据血缘问题说明。

目录

摘要与阅读指南 2

阅读时应始终区分以下三个统计口径： . . . 2

目录 3

1 任务定义：语义分割与实例分割回答的是两个问题 5

完整数据流 . . . 5

2 源代码的功能分层与执行顺序 6

源代码主干伪代码 . . . 6

3 模块 A：RandLA-Net 输出如何进入实例分割 7

3.1 推理端实际输出 . . . 7

3.2 跨瓦片合并 . . . 7

4 真实样本：从语义类别到单体编号的四个数据状态 8

5 模块 B：0.5 m 占据栅格与密度门槛 9

5.1 栅格索引与两类栅格量 . . . 9

5.2 为什么要求每格至少两个点 . . . 9

6 模块 C：八邻域连通分量，以及 v1 为什么失败 10

6.1 v1 与 v2 的真实对照 . . . 10

7 模块 D：腐蚀内核与标记控制分水岭 11

7.1 为什么连通分量之后还需要分水岭 . . . 11

7.2 数学过程 . . . 11

8 真实分水岭示例：原始组件 6279 12

9 模块 E：不对称碎片归并，控制过分割 13

归并判据 . . . 13

10 模块 F：面积门槛、最近邻补标与最终编号 14

10.1 最终实例保留 . . . 14

10.2 最近邻补标 . . . 14

10.3 实例属性表 . . . 14

11 步骤 2 输出文件应如何解读 15

实例颜色为何不能使用连续色带 . . . 15

12 模块 G：Gate A 为什么必须在屋顶重建之前执行 16

12.1 1 m DTM 的构造 . . . 16

12.2 实例地面高程与离地高度 . . . 16

13 真实离地高度示例：实例 1024 17

14 模块 H：PCA 长宽比与 Gate A 人工复核 18

14.1 主成分长宽比 . . . 18

14.2 为什么高长宽比不能直接等价于非建筑 . . . 18
15 模块 I：Gate A2 的折带形状指标 19
为何仍保留人工判读 . . . 19
16 真实 Gate A / A2 剔除实例 20
17 Gate A 的最终判定链与原始结果 21
17.1 三层判定逻辑 . . . 21
17.2 Gate A 刚完成时的统计 . . . 21
18 当前 output_v2 的数据血缘：为什么 clean 变成了 2,267 个实例 22
18.1 为什么 instances_gateA.csv 有 2,308 行 . . . 22
19 步骤 2 全域结果概览 23
20 源代码审计结论与方法局限 24
20.1 已验证的实现事实 . . . 24
20.2 仍需在论文中主动承认的局限 . . . 24
21 面向教授汇报的方法叙述模板 25
21.1 建议按“问题-机制-证据-局限”组织 . . . 25
21.2 可直接用于口头汇报的核心段落 . . . 25
21.3 教授常见追问与回答要点 . . . 25
22 参数表、公式与代码定位 26
22.1 步骤 2 参数 . . . 26
22.2 Gate A / A2 参数 . . . 26
22.3 关键公式 . . . 26
23 复现与质量检查清单 27
重新运行前 . . . 27
步骤 2 完成后 . . . 27
Gate A 完成后 . . . 27
参考文献与源代码索引 28
本项目源代码与数据（本教程直接审计的本地材料） . . . 28

1 任务定义：语义分割与实例分割回答的是两个问题

设点云为 P={p_i}，其中每个点包含三维坐标与强度、高程等特征。语义分割输出点级类别 ĉ_i，例如地面、植被或建筑；实例分割则需进一步输出实例编号 k_i，使同一栋建筑的点具有相同编号，不同建筑的点具有不同编号。由此可见，语义类别是“对象类型”，实例编号是“对象身份”，两者不能相互替代。

问题	RandLA-Net 语义分割	本项目步骤 2 的实例分割
输出变量	每点一个类别编号 classification	每个建筑候选点一个 instance_id
本项目类别	1=其他，2=地面，5=植被，6=建筑	0=噪声；1…N=建筑候选实例
主要依据	学习得到的局部几何与特征表达	平面连通性、形态学内核、高程谷地、面积与距离
能否区分相邻两栋楼	不能；两栋楼均为 class 6	可以；若平面不连通或存在可分离的内核
主要误差	建筑与植被/道路等类别混淆	欠分割、过分割、伪建筑实例

完整数据流

逐点语义 76.35 M 点 → class 6 8.60 M 点 → 栅格与连通域 6,707 分量 → 分水岭与归并 2,296 实例 → 质量门控 当前 2,267

汇报时的一句话表述

“RandLA-Net 完成建筑点的语义提取；随后将所有瓦片中的建筑候选点统一投影到 0.5 m 平面栅格，在保持楼间间隙的前提下，通过连通分量与标记控制分水岭生成单体编号，最后利用地形、离地高度和形状证据剔除非建筑实例。”

2 源代码的功能分层与执行顺序

从功能上看，代码可分为四层：语义推理层、实例生成层、实例质量门控层和后续反馈修正层。理解这一分层非常重要，因为当前 output_v2 中的部分文件并非由单一脚本一次生成，而是经历过下游反馈回写。

功能层	主要文件与行号	输入	输出或作用
语义推理	inference.py:20-70；export_las.py:8-17	预处理缓存、RandLA-Net 权重、原始 LAZ	多次重叠投票，恢复全分辨率，并写入 ASPRS classification
实例生成	instance_segmentation_v2.py:83-294	19 幅 *_pred.laz	buildings_instances.laz、instances.csv、splits_log.csv
颜色编码	recolor_instances.py	buildings_instances.laz	写入离散 RGB 和 color_id；不改变实例划分
Gate A	gate_a_filter.py:54-222	语义预测、实例点云	DTM、离地高度、PCA 形状指标、初始保留/剔除/复核标签
Gate A2	gate_a2_shape.py:24-115	buildings_clean.laz、Gate A 表	凸包充实度、EDT 宽度与候选图
人工定案	finalize_gate_a.py；finalize_gate_a2.py	候选图与人工判读	13 个非建筑实例的原因码及 clean/noise 文件
下游反馈	apply_veg_filter.py:69-85；apply_splits.py:57-142	屋顶面与轮廓阶段的诊断	追溯剔除 22 个植被实例；将 6 个父实例拆为 12 个子实例

源代码主干伪代码

```
classification -> keep class 6 points
points -> 0.5 m cell counts and z_max
occupied = count >= 2
components = label(occupied, 8-neighborhood)
for each component:
    cores = erode(fill_holes(component), radius=1.5 m)
    if at least two cores have area >= 6 m2:
        parts = watershed(-z_max, markers=cores)
merge small fragments only into nearby large instances
drop regions below 20 m2; reattach nearby unassigned points
write instance_id; then run DTM/HAG/shape quality gates
```

可复现性核验

本教程按上述代码路径重算后，最终得到 2,296 个实例、54,881 个编号为 0 的点；与保留 LAZ 逐点比较的编号差异为 0。

3 模块 A：RandLA-Net 输出如何进入实例分割

3.1 推理端实际输出

推理脚本在下采样点云上反复选取空间块，并对重叠块的类别概率执行指数平滑。每个下采样点至少被观测若干次后，取最大概率类别，再借助缓存中的反向索引 `inv` 恢复至原始点数。随后，内部类别 1、2、3、4 被映射为 ASPRS 类别 1、2、5、6。因此，实例脚本读取的并不是网络 logits，也不是对象边界，而只是已经写入 LAZ 的 `classification` 字段。

ASPRS 类别	语义含义	真实点数	占全部点比例	是否进入步骤 2
1	其他	1,127,598	1.477%	否
2	地面	41,548,469	54.418%	不进入聚类；用于 Gate A DTM
5	植被	25,072,187	32.838%	不进入聚类；后续作为植被证据
6	建筑候选	8,602,751	11.267%	是

3.2 跨瓦片合并

实例脚本首先读取 19 幅预测瓦片，逐瓦片筛选 `classification == 6` 的点，再将 x、y、z 与瓦片序号拼接为全域数组。这样做的直接作用是消除瓦片边界造成的人工断裂：位于相邻瓦片上的同一建筑会在统一坐标系中共同参与栅格化和连通性分析。原始坐标以美国测量英尺保存，算法计算前乘以 0.30480060960121924 转为米，输出时仍保留原坐标参考系。

这一模块的数据变化

19 幅预测瓦片、76,351,005 个语义点 → 筛出 8,602,751 个 class 6 点，同时记录 src_tile。此时仍然没有 instance_id。

4 真实样本：从语义类别到单体编号的四个数据状态

真实数据的数据形态变化：语义类别 → 建筑点 → 占据栅格 → 单体编号

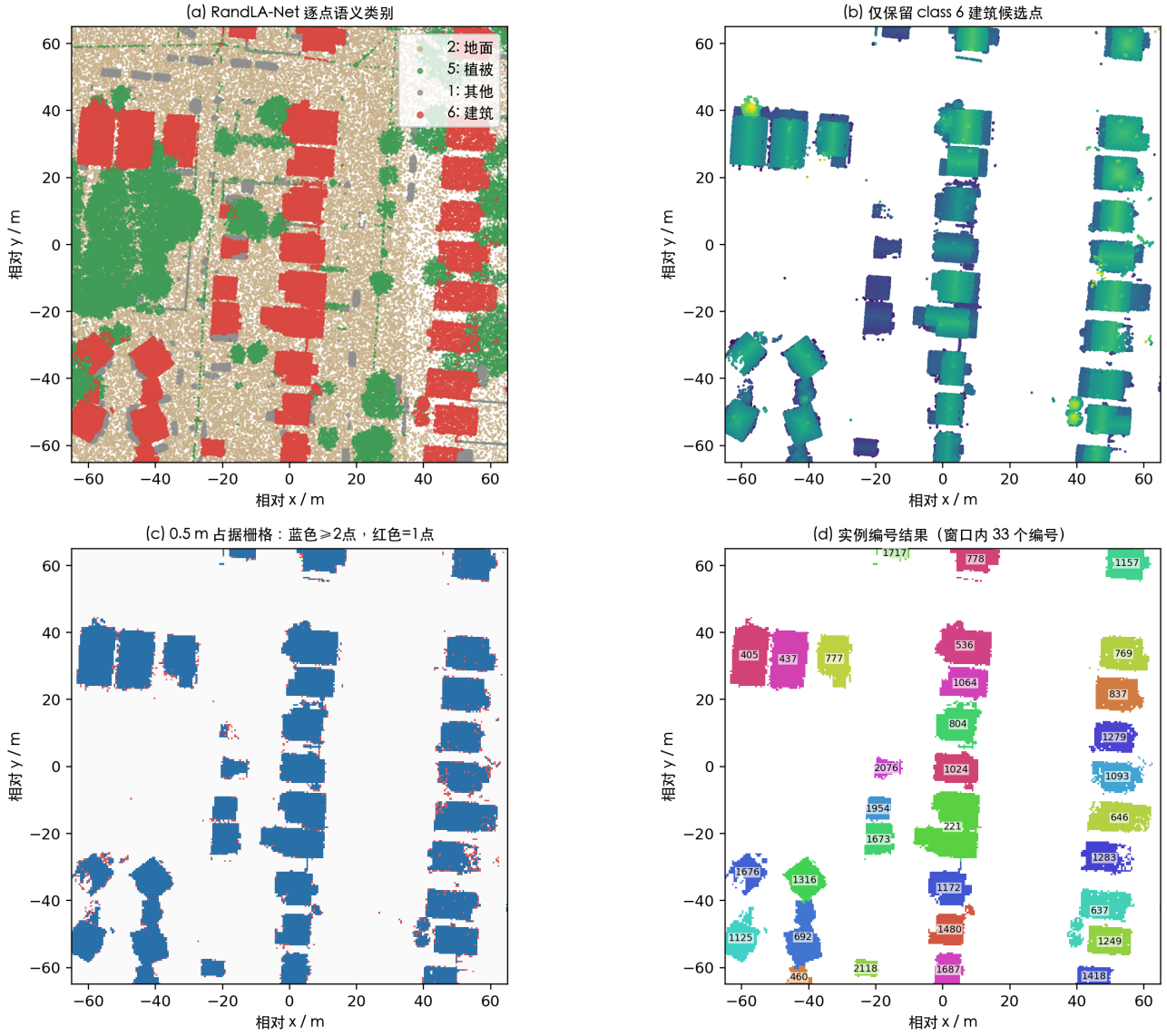


图 1 CloudCompare 检查点周围 130 m×130 m 的真实数据。左上：四类语义点；右上：仅保留建筑候选点并按高程着色；左下：0.5 m 单元计数阈值；右下：步骤 2 最终实例编号。图中编号来自保留 LAZ。

图 1 体现了实例分割的核心转换：神经网络在红色建筑点之间不提供任何“同栋”或“异栋”关系；该关系由平面占据栅格上的空间结构建立。红色单点单元在计数门槛处被暂时排除，蓝色占据单元构成连通性分析的基本对象。

为什么先投影到二维平面

建筑物的单体边界主要表现为平面位置上的空隙，而屋面高差则适合在粘连区域内作为二次分割证据。若直接在三维欧氏空间使用单一距离阈值，屋面坡度、屋脊高差和立面点均可能造成同一建筑内部断裂；二维占据栅格则把“是否存在屋顶覆盖”转换为稳定的平面拓扑问题。

5 模块 B：0.5 m 占据栅格与密度门槛

5.1 栅格索引与两类栅格量

以建筑候选点的最小平面坐标 (x_0 , y_0) 为局部原点，点 p_i=(x_i,y_i,z_i) 的单元索引定义为 i_x=floor[(x_i-x_0)/0.5]、i_y=floor[(y_i-y_0)/0.5]。脚本在同一网格上构造两种量：单元点数 C(i_x,i_y) 与单元最大高程 Z_max(i_x,i_y)。前者决定是否占据，后者仅在后续分水岭中发挥作用。

量	源代码实现	物理含义	真实全域结果
单元计数 C	np.add.at(cnt, (iy, ix), 1)	0.5 m×0.5 m 范围内的 class 6 点数	非空单元 1,729,313
占据状态 O	occ = cnt >= 2	至少两个建筑候选点才构成连通结构	占据单元 1,633,802
最大高程 Z_max	np.maximum.at(zg, ...)	该单元最高建筑候选点的高程	仅用于粘连组件内分水岭
局部网格	3811×3049	覆盖所有 class 6 点的统一平面	共 11,619,739 个单元

5.2 为什么要求每格至少两个点

真实数据中共有 95,511 个单点单元，对应同样数量的点。若单点也被视为占据，少量被误分为建筑的树冠点或离散回波可能形成仅一格宽的桥接链，使本来分离的建筑在八邻域意义下连通。设置 C≥2 是一种密度稳健化措施，其代价是部分屋檐稀疏点会暂时失去标签；因此脚本在末端设置 1.5 m 最近邻补标，而不是永久删除这些点。

0.5 m 的作用不是提高视觉分辨率

更细的单元尺度首先改变的是拓扑关系：1 m 单元容易把窄侧院压缩成相邻单元；0.5 m 单元则更可能保留一至数格的空白带。参数的实质是“允许多宽的间隙在离散化后继续存在”，而非简单的图像清晰度。

6 模块 C：八邻域连通分量，以及 v1 为什么失败

对二值占据网格执行八邻域连通分量标记后，横向、纵向或对角接触的单元均属于同一候选对象。真实全域得到 6,707 个原始连通分量。该数量远大于最终建筑实例数，原因在于大量小碎片、噪声及后续归并；同时，少数连通分量内部仍可能包含多栋由细弱连接粘连的建筑，需要分水岭继续拆分。

6.1 v1 与 v2 的真实对照

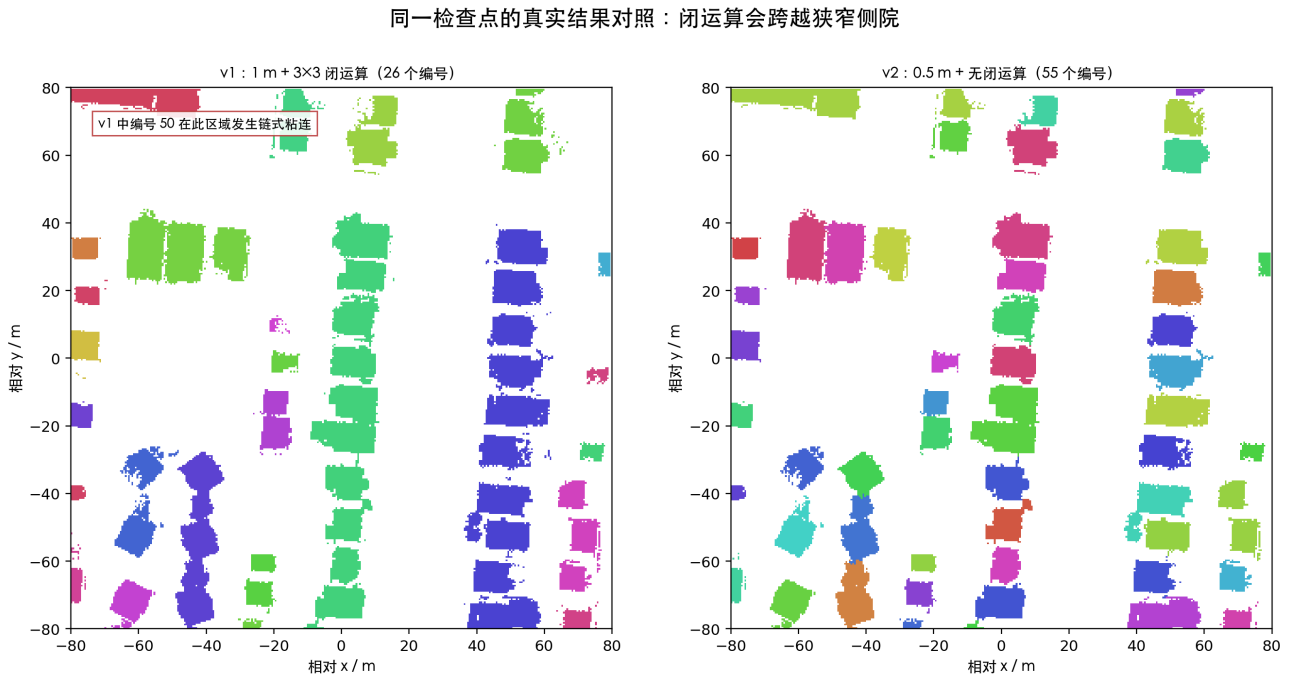


图 2 同一检查点 160 m×160 m 的 v1/v2 输出。v1 使用 1 m 单元与 3×3 形态学闭运算，窗口内仅出现 26 个编号；v2 取消闭运算并改为 0.5 m 单元，窗口内出现 55 个编号。窗口边缘包含截断对象，因此这里的编号数仅用于同窗对比，不代表建筑总数。

形态学闭运算由膨胀后腐蚀构成，常用于填补小孔洞和狭窄缺口。然而在独栋住宅密集区，1.5-2.5 m 的侧院本身就是区分相邻建筑的有效证据。v1 的 1 m 网格叠加 3×3 闭运算会跨越这些间隙，造成沿街住宅链式合并。v2 不再对全域掩膜执行闭运算；屋顶内部缺失改为在每个既有连通组件内部填洞，因此不会跨越组件外部空隙。

设计项	v1	v2	方法后果
单元尺寸	1.0 m	0.5 m	v2 更能保留狭窄楼间空隙
占据门槛	每格至少 1 点	每格至少 2 点	v2 抑制单点桥接
全域闭运算	3×3	不采用	v2 避免跨越侧院
内部孔洞	由全域闭运算处理	逐连通组件 fill_holes	只处理组件内部空洞
残余粘连	无专门拆分	腐蚀内核 + 分水岭	v2 利用高度谷地拆分

7 模块 D：腐蚀内核与标记控制分水岭

7.1 为什么连通分量之后还需要分水岭

相邻建筑可能通过车棚、屋檐、树冠误分类或少量栅格桥接保持连通。仅使用连通分量会产生欠分割。脚本的解决思路是先寻找每个候选对象内部的“稳定主体”，再以这些主体作为分水岭标记。若一个连通对象经 1.5 m 圆盘腐蚀后仍保留两个或更多面积不少于 6 m² 的内核，则该对象很可能包含多个空间主体。

7.2 数学过程

对原始组件 C 先执行内部孔洞填充得到 F，再以半径 1.5 m 的圆盘结构元素 B 腐蚀：$K=(F \ominus B) \cap C$。K 的连通分量中，面积达到 6 m² 的部分构成标记 M。分水岭使用 -Z_max 作为地形：高屋面在负高程表面上成为低势区域，而两栋楼之间的低高程过渡带成为较高的分隔脊，因此洪泛边界倾向于落在屋间高程谷地。

实测阶段	数量	解释
八邻域原始连通分量	6,707	未进行任何闭运算
需要分水岭拆分的分量	168	具有至少两个有效腐蚀内核
分水岭产生的额外实例	215	相对于每个原组件只保留一个对象的增量
拆分后、归并前临时标签	6,922	仍包含大量小碎片
拆成 2/3/4/5/6 部分的组件	135 / 24 / 6 / 1 / 2	来自 splits_log.csv 的完整分布

标记控制是抑制过分割的关键

若直接对高度图执行普通分水岭，局部高程噪声会产生大量盆地。这里仅允许经过面积门槛的腐蚀内核作为种子，从而把“是否分裂”的判断建立在空间主体数量上，而不是建立在所有局部极值上。

8 真实分水岭示例：原始组件 6279

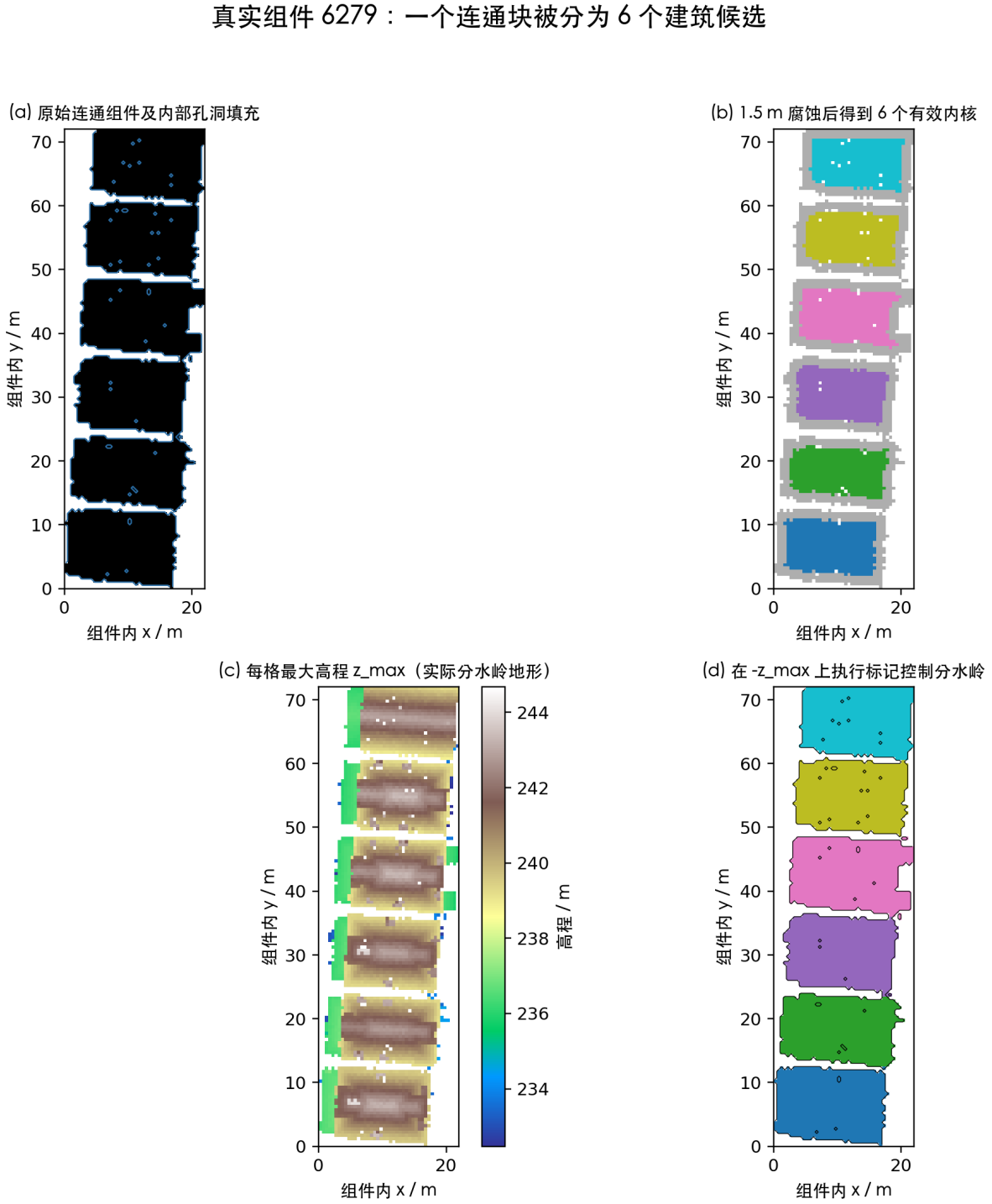


图 3 原始连通组件 6279 的四个中间状态。该组件的包围范围约为 22 m×72 m；1.5 m 腐蚀后得到 6 个有效内核，分水岭最终得到 6 个部分，面积依次约为 187.8、179.0、184.8、199.2、181.5 和 179.8 m²。

该示例直观说明了“平面拓扑 + 高程证据”的组合方式：图 3(a) 中六栋住宅在离散掩膜上属于同一连通组件；图 3(b) 的腐蚀操作去除了狭窄连接，却保留六个面积足够大的主体；图 3(c) 提供屋面高程结构；图 3(d) 则以六个主体为唯一种子完成区域归属。

> **不要误解为沿屋脊切割**
>
> 分水岭并不试图识别每个坡屋面的屋脊线。它服务于“建筑之间”的分离，使用的是每格最大高程的粗粒度地形，并由腐蚀内核限定种子数量。屋顶内部的坡面结构留给后续屋顶平面提取阶段处理。

9 模块 E：不对称碎片归并，控制过分割

腐蚀与分水岭解决欠分割，但也可能把屋檐附属区、局部遮挡区域或稀疏屋面分成小碎片。脚本采用不对称规则：只有面积小于 20 m² 的碎片可以并入面积至少 50 m² 的大实例；大实例之间永不在此阶段相互合并。因此，该步骤能够修复小范围过分割，却不会重新制造两栋主体建筑的合并。

归并判据

条件	代码参数	实际含义
小碎片面积	A_s < 20 m²	只有低于最终保留门槛的对象才允许被吸收
目标实例面积	A_t ⩾ 50 m²	目标应具有稳定主体规模
平面距离	最近格心距离 ⩽ 3.0+0.5 m	名义间隙 3 m；额外 0.5 m 补偿单元中心离散化
高程相容性	|z50_s-z50_t| ⩽ 3 m	避免把附近地面或异高对象并入屋顶
方向约束	small → big	不允许大对象并大对象

真实碎片吸收示例：A小=19.2 m²，A大=129.8 m²，格心距离=3.04 m

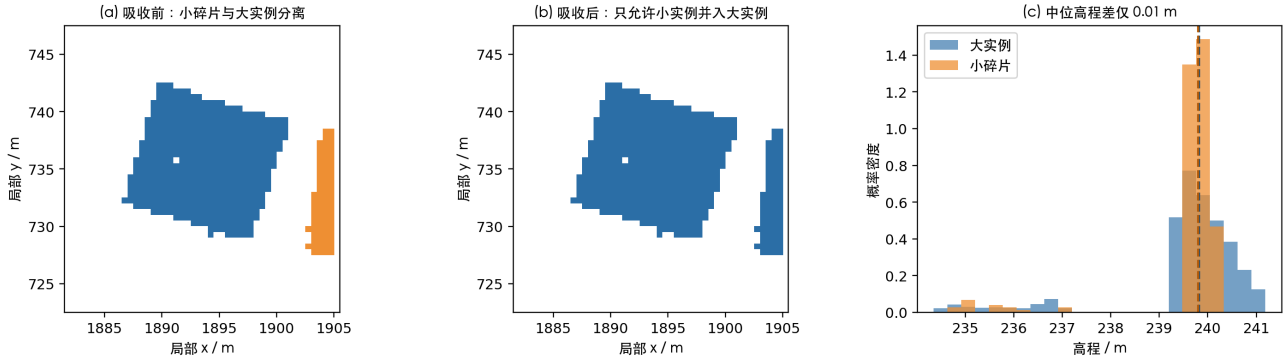


图 4 真实碎片归并示例。内部临时标签 3349 面积为 19.25 m²，目标临时标签 3356 面积为 129.75 m²；最近格心距离为 3.04 m，中位高程差仅 0.012 m。这里的临时标签不是最终 instance_id。

全域共有 4,626 个面积小于 20 m² 的临时碎片，其中 1,509 个满足空间和高程条件并被归并。未被归并的小对象在后续面积门槛中通常转为编号 0。

10 模块 F：面积门槛、最近邻补标与最终编号

10.1 最终实例保留

碎片归并后，脚本重新计算每个临时标签的占据面积。面积不少于 20 m² 的标签被保留，并按面积从大到小重新编号为 1...N。这个排序规则使编号便于按规模浏览，但也意味着 instance_id 不是稳定的永久标识：只要上游参数或对象面积变化，许多编号都可能整体重排。

10.2 最近邻补标

由于 C⩾2 的密度门槛与 20 m² 面积门槛会产生未赋值点，脚本在最终栅格上计算欧氏距离变换，将这些点指派给 1.5 m 内最近的有效实例；超过 1.5 m 的点仍保持 instance_id=0。该策略把屋檐稀疏点还给附近屋顶，同时避免远距离噪声被强制并入。

阶段	点数或实例数	变化
class 6 输入	8,602,751	全部建筑候选点
最近邻补标前未赋值点	144,993	来自单点单元、低面积对象等
1.5 m 内重新赋值	90,112	并回最近有效实例
最终 instance_id=0	54,881	占 class 6 点的 0.64%
最终正实例	2,296	写入 buildings_instances.laz
最终正实例点	8,547,870	具有 1...2296 的实例编号

10.3 实例属性表

`instances.csv` 按最终编号记录点数、栅格面积、点密度、质心、z05/z50/z95、平面主成分长宽比和跨瓦片数量。2,296 个实例的面积五数概括为 20.25、71.50、109.00、156.75、5,860.00 m²；其中 1,777 个满足 50-400 m² 且长宽比小于 3 的住宅几何筛选条件，104 个实例跨越两个或更多瓦片。

面积字段为何在两个 CSV 中略有差异

instances.csv 的 area_m2 来自步骤 2 的有效实例栅格面积；instances_gateA.csv 则根据实例所有点重新统计其占据的 0.5 m 单元，其中包括最近邻补回的边缘点。因此，同一实例在两个表中的面积可能略有差异，这并非计算错误，而是统计定义不同。

11 步骤 2 输出文件应如何解读

文件	关键内容	当前实测规模	使用注意事项
buildings_instances.laz	class 6 点、instance_id、src_tile	8,602,751 点；2,296 个正编号	步骤 2 的权威实例结果；包含编号 0
buildings_instances_rgb.laz	上述字段 + RGB + color_id	同样 8,602,751 点	只改变显示颜色，不改变实例
instances.csv	步骤 2 的逐实例统计	2,296 行	原始实例编号与面积排序口径
splits_log.csv	原始组件及分水岭部分面积	168 行	component 是临时连通分量编号
buildings_clean.laz	质量门控后用于下游的点	当前 8,363,654 点；2,267 个实例	已被后续反馈回写，不等同于最初 Gate A 输出
noise_removed.laz	步骤 2 编号 0 + Gate A 13 个非建筑实例	227,402 点	不含后续追溯剔除的植被实例
veg_reclassified.laz	后续追溯剔除的植被实例	11,695 点；22 个实例	来自屋顶平面阶段反馈
instances_gateA.csv	属性、HAG、判定、原因码、历史记录	当前 2,308 行	是审计账本，不是当前实例清单

实例颜色为何不能使用连续色带

最终编号按面积排序，数值相邻并不表示空间相邻。若在 CloudCompare 中直接对 instance_id 使用连续色带，两个相邻编号会呈现近似颜色，从视觉上造成“远处对象共享编号”或“相邻对象没有分开”的错觉。`recolor_instances.py` 以离散色相和伪随机 color_id 生成防碰撞颜色，并由 `diagnose_coherence.py` 独立检查编号的空间连贯性。

> **教授可能追问：为什么不直接用 DBSCAN**
>
> 单一欧氏距离聚类难以同时处理稠密屋面、稀疏屋檐、坡屋面内部高差和相邻楼间窄缝。当前方法把问题分解为：二维拓扑负责主体连通，高程地形负责粘连拆分，面积/距离/高程门槛负责碎片回收。其参数含义更直接，也便于逐阶段审计。

12 模块 G：Gate A 为什么必须在屋顶重建之前执行

语义模型可能把桥面、匝道、树列、电力线或其他高架构筑物误分为建筑。此类对象往往具有良好的局部平面性；如果直接进入屋顶平面拟合，它们反而可能获得较低残差，从而无法依靠重建失败自动暴露。Gate A 的职责是以实例为单位检查“该对象是否具有合理的建筑离地关系和形态”，并在屋顶循环之前建立可审计的保留、剔除或人工复核判定。

12.1 1 m DTM 的构造

脚本从所有预测瓦片中提取 class 2 地面点，在 1 m 网格内取最低高程，形成初始 DTM。对有效单元执行 3×3 中值比较；若原值与邻域中值相差超过 2 m，则用中值替换孤立凹坑或尖峰。对无地面点单元，再使用最近邻有效单元补洞。真实数据包含 41,548,469 个地面点，DTM 尺寸为 1,907×1,526，有效单元覆盖率为 82.605%。

12.2 实例地面高程与离地高度

对每个实例先构造 0.5 m 占据掩膜，再外扩 4 m 并扣除实例本体，得到环带。环带单元映射至 1 m DTM 后，地面参考高程取第 5 百分位数 z_ground=P5(DTM_ring)；屋顶参考高程取实例点的中位高程 z_roof=P50(z_instance)；离地高度定义为 HAG=z_roof-z_ground。若环带内原始有效 DTM 单元不足 20 个，则改用补洞后的 DTM。

4 m 环带 + P5 的方法依据

3D BAG / roofer 的公开方法同样以建筑周围 4 m 缓冲区内地面点的第 5 高程百分位数估计地面高程。低百分位能够降低植被、车辆和非地面残留对地面参考的抬升作用；环带取样则避免屋面自身遮挡区域缺少地面回波。

13 真实离地高度示例：实例 1024

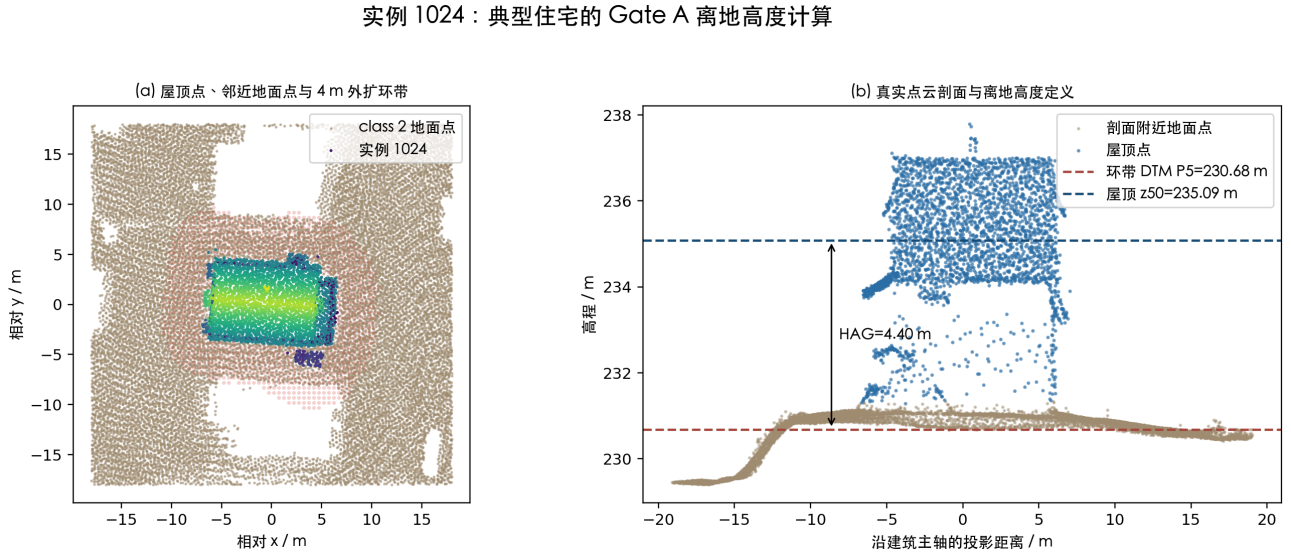


图 5 实例 1024 的真实 Gate A 计算。环带 DTM 第 5 百分位为 230.682 m，屋顶中位高程为 235.087 m，离地高度为 4.404 m；与 instances_gateA.csv 中四舍五入后的 230.68 m 和 4.40 m 一致。

量	数值	解释
实例编号	1024	检查点附近的典型住宅
点数	3,284	步骤 2 归入该实例的 class 6 点
Gate A 占据面积	120.8 m²	根据实例全部点的 0.5 m 单元重新统计
环带地面高程	230.682 m	4 m 环带 DTM 的第 5 百分位
屋顶中位高程	235.087 m	实例点高程中位数
离地高度	4.404 m	高于 2 m 门槛
PCA 长宽比	1.49	低于 5，不进入狭长对象复核
Gate A 判定	keep	保留

对 2,296 个步骤 2 实例，HAG 的最小值为 2.50 m，中位数为 5.87 m，95% 分位数为 8.02 m。本批数据中 HAG<2 m 的实例数为 0。因此，2 m 规则在当前样本上是安全底线，而 13 个最终剔除对象均主要依赖形态证据和人工判读。

14 模块 H：PCA 长宽比与 Gate A 人工复核

14.1 主成分长宽比

对实例平面坐标去中心化后计算 2×2 协方差矩阵，其特征值记为 λ_min≤λ_max。代码定义长宽比 AR=sqrt(λ_max/λ_min)，并以 3.5 · sqrt(λ_min) 作为经验宽度。若 HAG≥2 m 且 AR≥5，实例不会被自动删除，而是标记为 `keep_review_elongated`，进入俯视形态和高程着色图的人工复核。

14.2 为什么高长宽比不能直接等价于非建筑

狭长对象既可能是桥廊、电力线或道路设施，也可能是真实的联排住宅、厂房或长条附属建筑。若把 AR≥5 直接设为剔除条件，将产生系统性漏检。当前代码采取“规则召回候选、人工定案”的人机协同策略：初始得到 18 个狭长候选，其中 8 个被判定为非建筑，10 个经复核后保留。

实例类型	规则表现	为何需要人工判读
桥廊/高架通道	HAG 合理，AR 高，平面性良好	几何上可能比复杂屋顶更“规则”
电力线	面积小、宽度极窄、AR 极高	易识别，但仍需确认不是线性屋面边缘
树列	可形成连续狭长冠层	语义误分后可能满足高度门槛
联排住宅/长厂房	同样具有高 AR	自动剔除会损失真实建筑

方法论定位

Gate A 不是一个新的监督分类器，而是一个高召回的异常候选筛查器。其科学价值在于把误差控制显式化：规则负责找出高风险实例，人工判读负责处理几何同构但语义不同的对象，并把决定写入原因码。

15 模块 I：Gate A2 的折带形状指标

全局 PCA 对折返、Z 形或蝴蝶结状匝道并不敏感：此类对象虽然局部狭窄，但两个方向上的总体方差可能接近，从而得到并不突出的 AR。Gate A2 因此在面积不少于 80 m² 的实例上计算凸包充实度和基于欧氏距离变换的宽度指标。

指标	实际代码定义	判别含义
凸包充实度 S	占据单元数 / 二维凸包面积	折返或凹形带状对象的凸包包含大量空白，S 较低
最大局部宽度 W	2 · max(EDT(fill_holes(mask)))	最大内切圆直径的近似，反映最宽局部尺度
EDT 伸长指标 E	A / W^2	面积相对于最大局部宽度平方越大，说明对象延伸越长
候选规则	$A \geqslant 400$ m² 且 ($S \leqslant 0.72$ 或 $E \geqslant 3.5$)	另强制纳入实例 1、2 以复核已知大对象

源代码审计发现：注释与实际实现不一致

gate_a2_shape.py 顶部说明仍使用“骨架长度 / 平均宽度”的旧表述，并导入 skeletonize；但实际执行代码并未计算骨架，而是以距离变换最大值构造 width_edt，再计算 elong_edt=A/W²。教授汇报和论文方法部分应以实际执行公式为准，不能写成骨架伸长率。

为何仍保留人工判读

S 和 E 能够召回折返匝道与狭长桥面，但大型复杂建筑也可能具有低充实度，狭长厂房也可能具有高 E。因此，代码只生成候选图，不自动删除；`finalize_gate_a2.py` 根据候选图和剖面检查把实例 2、32、90、53、57 确认为非建筑。

16 真实 Gate A / A2 剔除实例

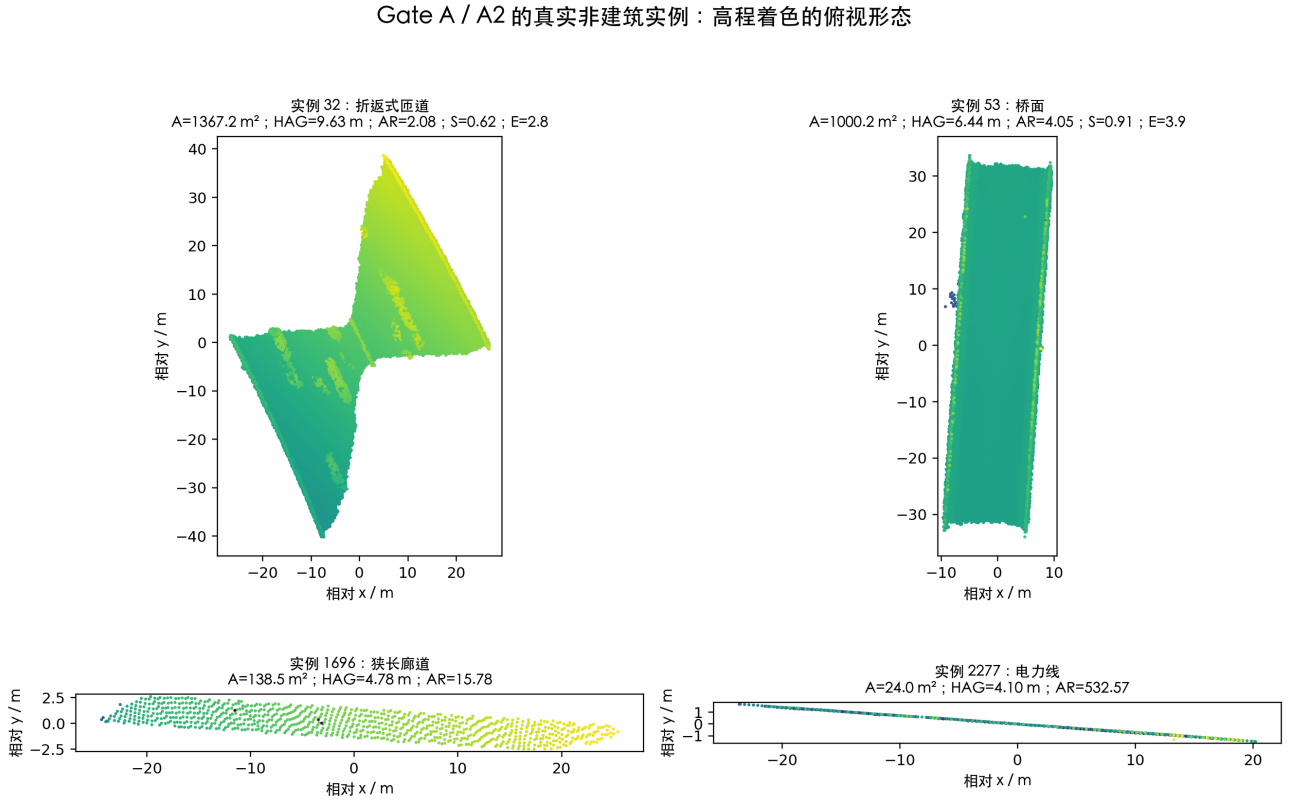


图 6 四个真实非建筑实例的俯视形态，点按绝对高程着色。实例 32 的凸包充实度为 0.62，呈折返式匝道；实例 53 的 EDT 伸长指标为 3.9，呈狭长桥面；实例 1696 的 PCA 长宽比为 15.78；实例 2277 的长宽比达到 532.57，表现为极窄电力线。

实例	人工判定	面积 / m²	HAG / m	AR	S / E	原因码
32	折返式匝道	1367.2	9.63	2.08	0.62 / 2.8	reject_reviewed_ramp_bowtie
53	桥面	1000.2	6.44	4.05	0.91 / 3.9	reject_reviewed_bridge_deck
1696	狭长廊道	138.5	4.78	15.78	-	reject_reviewed_bridge_corridor
2277	电力线	24.0	4.10	532.57	-	reject_reviewed_powerline

这些实例共同说明：离地高度只能排除低矮地表目标，不能把“高于地面”直接等同于“建筑”。桥面、匝道和电力线均具有显著离地高度，必须结合形态和语境判定。

17 Gate A 的最终判定链与原始结果

17.1 三层判定逻辑

层次	规则或证据	自动性	当前数据结果
高度底线	HAG < 2 m	自动剔除	0 个实例触发
狭长对象复核	AR ⩾ 5	自动标候选，人工定案	18 个候选；8 剔除、10 保留
折带/桥面复核	低 S 或高 E；含强制样本	自动标候选，人工定案	新增 5 个剔除
合计	原因码写入 instances_gateA.csv	人工判定可审计	13 个非建筑实例剔除

17.2 Gate A 刚完成时的统计

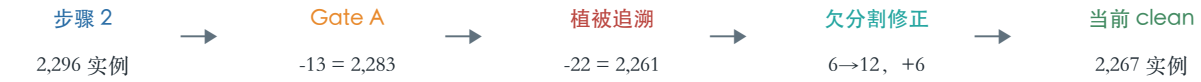
对象	实例数	点数	说明
步骤 2 正实例	2,296	8,547,870	不含 instance_id=0
Gate A 非建筑实例	13	172,521	桥面、匝道、树列、电力线等
步骤 2 噪声点	-	54,881	instance_id=0
Gate A 初始 clean	2,283	8,375,349	13 个正实例和编号 0 点均被移除
noise_removed.laz	13 个正编号 + 编号 0	227,402	保留原始原因链

为何必须保留被删点

将剔除点写入独立 LAZ，而非直接丢弃，可在后续发现误判时恢复对象，并可按 instance_id 与原因码进行误差分析。对于需要向教授说明方法可靠性的研究流程，可逆性和证据留存与算法精度同等重要。

18 当前 output_v2 的数据血缘：为什么 clean 变成了 2,267 个实例

当前文件时间与源代码表明，`buildings_clean.laz` 在 Gate A 完成后又被两个下游步骤回写。因此，README 中“2,283 栋”描述的是 Gate A 原始结果，而当前文件中的 2,267 个实例描述的是经过反馈修正后的现状。两者口径都正确，但对应不同时间截面。



回写步骤	源代码	实例变化	点数变化	审计文件
Gate A 非建筑剔除	finalize_gate_a*.py	2,296→2,283	移除 172,521 个正实例点	noise_removed.laz
屋顶阶段植被追溯	04_05_roof_planes/apply_veg_filter.py:69-85	2,283→2,261	移除 11,695 点	veg_reclassified.laz；reject_vegetation_retro
轮廓阶段欠分割修正	06_outline_reg/apply_splits.py:57-142	6 个父实例→12 个子实例，净增 6	点数不变	split_applied.csv；keep_split_child_of_*
编号复用审计	fix_gateA_id_reuse.py	不改变当前点云	不变	2296_retired 墓碑记录与 note 字段

18.1 为什么 instances_gateA.csv 有 2,308 行

该表同时保留原始实例、被拆分父实例、追加的子实例和一个已退役编号的墓碑记录，因此它是事件审计账本，而不是“当前仍存在的实例清单”。当前建筑实例数必须从 `buildings_clean.laz` 中正 instance_id 的唯一值统计，结果为 2,267。若把 CSV 行数直接写成建筑数量，会造成统计错误。

汇报中的建议表述

“步骤 2 初次生成 2,296 个候选实例；Gate A 剔除 13 个非建筑后保留 2,283 个。随后，屋顶阶段利用植被上下文追溯剔除 22 个树冠实例，轮廓阶段又将 6 个欠分割父对象拆成 12 个子对象，故当前下游输入包含 2,267 个实例。”

19 步骤 2 全域结果概览

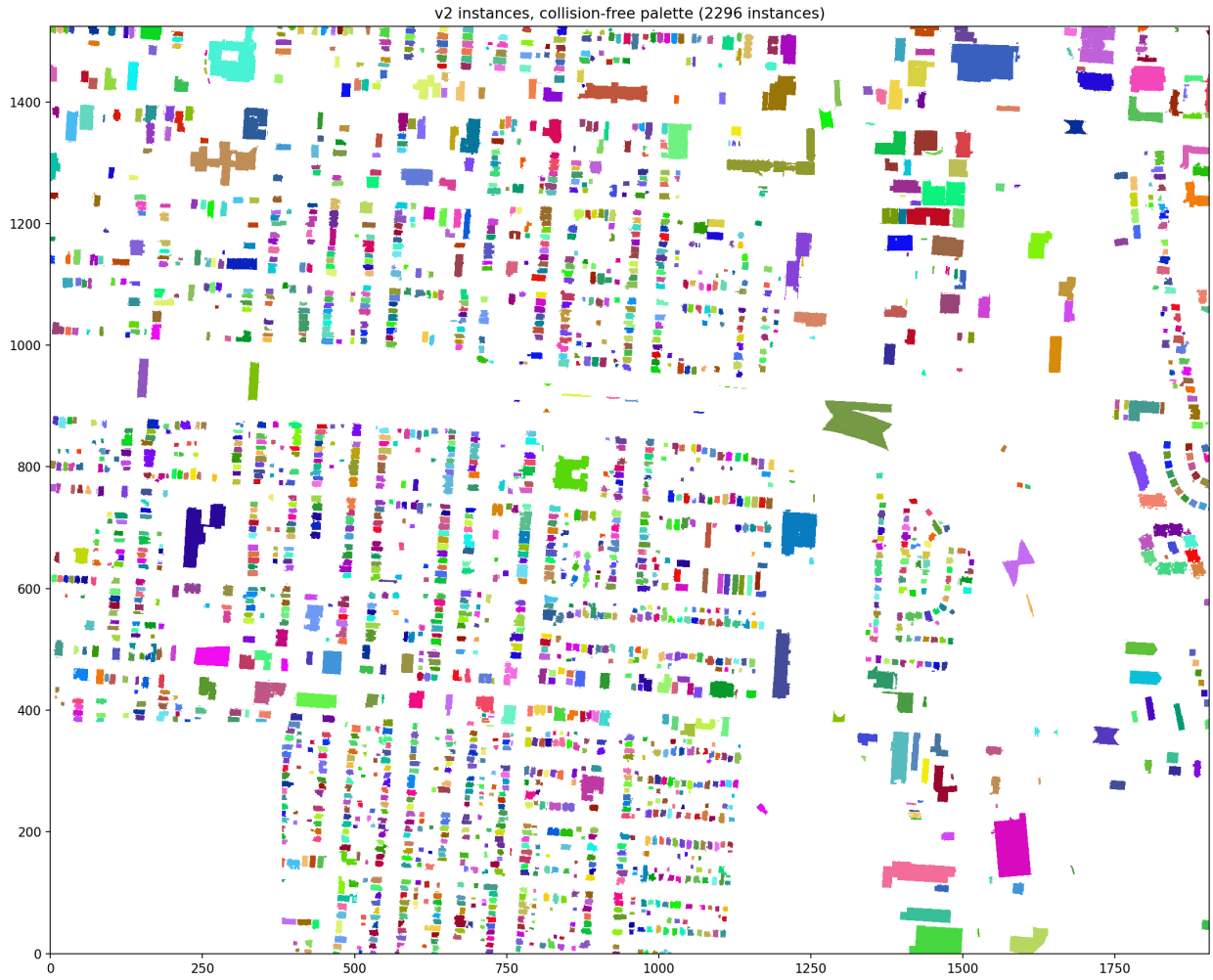


图 7 步骤 2 的 2,296 个原始实例全域概览。颜色为离散防碰撞配色，仅用于区分编号；白色区域表示没有有效实例栅格。图中大型道路或匝道状对象仍然可见，说明实例生成只建立对象边界，不能保证每个对象在语义上都是真实建筑，因而需要 Gate A。

全域图同时反映了研究区的场景差异：住宅密集区表现为规则、小尺度且排列连续的实例；工业或交通设施区域包含少量大面积、带状或折返对象。这种多模态面积与形态分布决定了单一面积阈值无法完成伪建筑清除。

109.0 m²	1,777	104	0
步骤 2 面积中位数	住宅几何实例	跨瓦片实例	逐点复现差异

20 源代码审计结论与方法局限

20.1 已验证的实现事实

- 步骤 2 不是三维端到端实例网络，而是二维栅格拓扑与高程分水岭的确定性后处理。
- v2 的全域实例编号可以由源代码参数精确重建，8,602,751 个点的编号差异为 0。
- 分水岭确实在 -Z_max 上运行；其种子来自 1.5 m 腐蚀内核，并受到 6 m² 面积门槛约束。
- 碎片归并采用严格的 small→big 不对称方向，且代码中的距离比较为 3.0+0.5 m。
- Gate A2 实际使用 EDT 宽度指标，不使用文件头注释所述的骨架长度指标。
- 当前 buildings_clean.laz 已包含步骤 4 和步骤 6 的反馈修改。

20.2 仍需在论文中主动承认的局限

局限	可能影响	建议的验证或改进
参数由本场景经验设定	迁移到低密度或高密度点云时尺度不一定适用	按点密度和楼间距做敏感性分析；报告参数稳定区间
二维投影忽略上下叠置关系	架空连廊、立交或多层结构可能合并	引入局部高度层或图模型作为补充
Z_max 对高异常点敏感	少量高树点可能改变分水岭地形	比较 z95 或稳健上分位高程表面
Gate A 含人工判读	难以直接宣称完全自动化	报告候选数、人工时间、判读准则与一致性
实例编号不稳定	重跑后难以跨版本追踪对象	建立空间几何哈希或持久对象标识
缺少独立真值评价	2,296 或 2,267 不是精度指标	用官方建筑轮廓或人工标注计算实例级 precision/recall、分裂/合并率
下游回写污染阶段边界	容易混淆初始结果与当前结果	为每阶段使用不可变版本目录或清单文件

不能用“实例数量合理”代替精度评价

2,296 个实例只是算法输出规模，并不能证明分割正确。实例分割评价至少需要：真实建筑匹配率、伪实例率、一个真值对应多个预测的过分割率、多个真值对应一个预测的欠分割率，以及边界偏差。当前代码提供了充分的审计中间量，但尚未形成独立真值评价。

21 面向教授汇报的方法叙述模板

21.1 建议按“问题-机制-证据-局限”组织

汇报段落	建议内容	应展示的证据
问题	RandLA-Net 只有类别，没有建筑身份；相邻建筑均为 class 6	图 1(a)-(b)
基础机制	0.5 m 栅格、每格至少 2 点、八邻域连通分量	图 1(c)-(d) 与全域计数
欠分割控制	腐蚀提取稳定内核，-Z_max 标记控制分水岭	图 3 组件 6279
过分割控制	小于 20 m² 的碎片只并入附近且高程相容的大实例	图 4 真实归并例
语义噪声控制	DTM 环带 P5、屋顶 z50、PCA/凸包/EDT 指标	图 5 与图 6
结果口径	2,296→2,283→2,261→2,267	数据血缘流程图
局限与下一步	人工复核、参数敏感性、真值评价	局限表与评价计划

21.2 可直接用于口头汇报的核心段落

方法概述

“我首先将 RandLA-Net 的逐点预测恢复到原始分辨率，并保留 ASPRS 类别 6 的建筑候选点。随后把 19 幅瓦片合并到统一坐标系，在 0.5 m 网格上以每格至少两个点建立占据掩膜。八邻域连通分量给出初始对象；对于内部存在多个稳定腐蚀内核的粘连对象，我在负的最大高程表面上执行标记控制分水岭，使边界优先落在建筑之间的高程低谷。为抑制过分割，小于 20 m² 的碎片只允许并入 3 m 邻域内且中位高程相容的大实例。最后，利用地面 DTM、离地高度和形状指标对伪建筑进行实例级门控。”

21.3 教授常见追问与回答要点

追问	回答要点
为什么不用闭运算填洞?	全域闭运算会跨越真实侧院；v2 仅在既有连通组件内部填洞。
为什么用最大高程?	代码以 Z_max 表示屋面上界，并在负表面上洪泛；应同时承认其对高异常点敏感。
为什么 20 m²?	它同时定义碎片与最终噪声尺度；属于经验参数，需要通过真值和敏感性实验验证。
Gate A 是自动的吗?	高度底线自动；形状规则只召回候选，最终 13 个非建筑由人工判读定案。
2,267 是最终精度吗?	不是，只是当前实例数量；精度必须依赖独立真值匹配。
当前结果能否完全复现?	步骤 2 可逐点精确复现；当前 clean 还需按顺序复现植被追溯与后期拆分。

22 参数表、公式与代码定位

22.1 步骤 2 参数

参数	数值	功能	代码位置
CELL	0.5 m	占据栅格单元	instance_segmentation_v2.py:44
MIN_PTS_CELL	2	抑制单点桥接	同文件:45
ERODE_R	1.5 m	提取稳定内核	同文件:48
MIN_CORE_AREA	6 m²	有效分水岭种子最小面积	同文件:49
NOISE_AREA	20 m²	最终实例保留门槛	同文件:51
BIG_MIN_AREA	50 m²	碎片归并目标最小面积	同文件:52
ABSORB_MAX_AREA	20 m²	可归并碎片最大面积	同文件:53
ABSORB_DIST	3 m	名义平面间隙；代码比较时加 0.5 m	同文件:54,198
ABSORB_MAX_DZ	3 m	碎片与目标中位高程差	同文件:55,200
ORPHAN_PT_DIST	1.5 m	未赋值点最近邻补标范围	同文件:56,227

22.2 Gate A / A2 参数

参数	数值	功能	代码位置
DTM_CELL	1.0 m	地形网格	gate_a_filter.py:45
RING_R	4.0 m	地面采样环带	同文件:47
HAG_MIN	2.0 m	低矮对象自动剔除底线	同文件:48
AR_REVIEW	5.0	狭长对象复核门槛	同文件:49
S 候选门槛	$\leqslant 0.72$	低凸包充实度	gate_a2_shape.py:78
E 候选门槛	$\geqslant 3.5$	EDT 伸长指标	gate_a2_shape.py:78
A2 面积前置门槛	80 m²	低于该面积不计算 shape_features	gate_a2_shape.py:49
A2 候选面积门槛	400 m²	通用 S/E 候选规则的面积条件	gate_a2_shape.py:78

22.3 关键公式

名称	公式	解释
占据状态	$O(g)=1[C(g)\geqslant 2]$	单元至少两个建筑候选点
腐蚀内核	$K=(\mathrm{fill}(C)\boxminus B_{1.5m})\cap C$	去除狭窄连接后保留主体
分水岭地形	$T(g)=-Z_{max}(g)$	高屋面成为低势区，低间隙形成分界
离地高度	HAG=P50(z_roof)-P5(DTM_ring)	屋顶中位高程减环带地面低分位
PCA 长宽比	$AR=\sqrt{\lambda_{max}/\lambda_{min}}$	全局平面伸长程度
凸包充实度	$S=A_{occ}/A_{hull}$	凹形或折带对象通常较低
EDT 伸长指标	$E=A/[2\cdot \max(EDT)]^2$	面积相对于最大局部宽度平方

23 复现与质量检查清单

重新运行前

- 确认输入目录含 19 幅 *_pred.laz，并核对 classification 只使用 1、2、5、6。
- 记录源坐标单位与 CRS；算法以米运算，输出保持原始美国测量英尺坐标。
- 为 output_v2 建立不可变快照，避免下游脚本回写后无法恢复步骤 2 / Gate A 的原始状态。
- 保存参数、代码提交标识与运行日期；instance_id 会随面积排序变化。

步骤 2 完成后

- 核对 class 6 点数为 8,602,751，最终正实例为 2,296，编号 0 点为 54,881。
- 核对 splits_log.csv 为 168 行，分水岭额外产生 215 个实例。
- 运行空间连贯性审计，确认同一 instance_id 不含远距离、面积显著的离散部分。
- 在固定检查点比较 v1/v2，确认侧院空隙没有被重新桥接。
- 不要用连续色带检查离散实例编号；使用 RGB 或离散 color_id。

Gate A 完成后

- 检查 DTM 覆盖率和建筑周边地面点数量，特别关注桥梁与坡地。
- 保存所有候选图、人工判定表和原因码；剔除点必须可恢复。
- 区分自动规则与人工决定；本批数据没有实例触发 HAG<2 m 自动剔除。
- 若后续植被证据或轮廓证据修改 clean 文件，应追加版本号或数据血缘记录。

本教程附带的独立核验

tmp/pdfs/analyze_instance_pipeline.py 只读取保留数据，在内存中复现步骤 2 并生成图件，不会覆盖 output_v2。其逐点编号一致性断言已经通过。该脚本可作为理解代码和检查未来修改的辅助工具，但最终研究代码仍以项目主脚本为准。

参考文献与源代码索引

[1] Hu, Q., Yang, B., Xie, L., Rosa, S., Guo, Y., Wang, Z., Trigoni, N., & Markham, A. (2020). RandLA-Net: Efficient Semantic Segmentation of Large-Scale Point Clouds. CVPR, 11108-11117. https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2020/html/Hu_RandLA-Net_Efficient_Semantic_Segmentation_of_Large-Scale_Point_Clouds_CVPR_2020_paper.html

[2] Beucher, S., & Meyer, F. (1993). The Morphological Approach to Segmentation: The Watershed Transformation. In Mathematical Morphology in Image Processing, 433-481. https://doi.org/10.1201/9781482277234-12

[3] Song, H., & Jung, J. (2024). An Unsupervised, Open-Source Workflow for 2D and 3D Building Mapping From Airborne LiDAR Data. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 17, 6067-6084. https://doi.org/10.1109/JSTARS.2023.3329773

[4] Peters, R., Dukai, B., Vitalis, S., van Liempt, J., & Stoter, J. (2022). Automated 3D Reconstruction of LoD2 and LoD1 Models for All 10 Million Buildings of the Netherlands. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 88(3), 165-170. https://doi.org/10.14358/PERS.21-00032R2

[5] 3D BAG / roofer documentation. Terrain elevation strategy: 5th percentile in a 4 m buffer. https://innovation.3dbag.nl/roofer/cli_application.html

本项目源代码与数据（本教程直接审计的本地材料）

- 01_semantic_randlanet/randla_net/engine/inference.py：重叠块投票、概率平滑与全分辨率恢复。
- 01_semantic_randlanet/randla_net/viz/export_las.py：内部类别至 ASPRS 类别映射与 LAZ 写出。
- 02_03_instance_seg/instance_segmentation_v2.py：步骤 2 的主算法。
- 02_03_instance_seg/gate_a_filter.py：DTM、HAG、PCA 长宽比与初始判定。
- 02_03_instance_seg/gate_a2_shape.py：凸包充实度、EDT 宽度与候选图。
- 02_03_instance_seg/finalize_gate_a.py、finalize_gate_a2.py：人工复核结果写回。
- 04_05_roof_planes/apply_veg_filter.py：植被上下文的追溯剔除。
- 06_outline_reg/apply_splits.py：基于地面间隙证据的后期欠分割修正。
- 02_03_instance_seg/fix_gateA_id_reuse.py：实例编号 2296 复用事件的审计与修复。

最终理解

整条方法的核心并不是某一个阈值，而是把不同误差类型交给不同证据处理：连通性建立对象，腐蚀内核和高程分水岭处理欠分割，不对称碎片归并处理过分割，DTM/HAG 与形态规则处理语义伪建筑，后续反馈则处理前述阶段未能识别的树冠和残余粘连。只有同时保留中间结果和数据血缘，这一流程才具备科研汇报所要求的可解释性与可复现性。